

裁判文书论证标注系统 需求规格说明书 (SRS)

符合 IEEE 830-1998 标准

1 引言

1.1 目的

本文档依据 **IEEE 830-1998 标准**，完整定义**裁判文书论证标注系统**的功能需求、界面布局、标签体系、命题与关系标注、论证图示、四阶段标注流程、角色权限、冲突裁定、数据导出与非功能约束。

本文档用于系统开发、测试、评审、项目管理与最终验收，确保科研教学与法律论证挖掘场景可落地。

1.2 范围

1.2.1 包含功能

文本导入、裁判理由智能提取、命题抽取与自动编号、三级标签体系、命题标注、关系标注、论证图示自动生成、多人独立标注、双标注结果并排展示、人工冲突裁定、任务分阶段管理、数据导出、版本与指南管理。

1.2.2 不包含功能

OCR 图文识别、扫描件解析、AI 自动论证推理、外部法律数据库实时对接、音视频处理、在线协作实时编辑。

1.3 定义、缩写

- SRS**: Software Requirements Specification
- 命题**: 从裁判文书中抽取的具有独立语义的语句单元
- 一级标签**: SF/GF/SM/GM 四类命题性质判断
- 二级标签**: GM 下的法律、解释、合同、习惯、道德、其他规范
- 关系**: 支持 S、反对 A、组合 J、匹配 M、同一 I
- 四阶段流程**: 创建任务 → 标注 → 冲突解决 → 结果输出 (不可逆)
- 裁定者**: 单个标注项目的唯一终审人，一次裁定生效
- 序号自动前移**: 删除某命题后，后续序号依次向上补齐

1.4 参考文献

- IEEE Std 830-1998 软件需求规格说明推荐实践
- 裁判文书标记需求_按阶段组织 (v1.1, 2026-04-14)
- 法律文本标注任务需求讨论纪要
- 法律从业者标注系统需求访谈全套材料

2 总体描述

2.1 产品前景

本系统面向法学研究者、教师、学生、律师、法务人员，用于**裁判文书论证结构结构化标注、可视化与数据集沉淀**，为论证挖掘、自动化推理模型训练、科研教学与律所办案提供标准化工具。

2.2 产品功能

系统主要功能包括：

1. 任务创建与管理
2. 裁判文书导入与文本提取
3. 命题与标签标注
4. 论证关系标注与图示生成
5. 多人协同标注与冲突裁定
6. 标注数据导出与版本管理

2.3 用户特征（权责分离）

1. **超级管理员**：用户管理、角色分配、权限配置、全局设置
2. **任务创建者**：上传文档、配置标签、分配标注员、指定裁定者
3. **标注员**：仅完成自身被分配的文本标注、命题标注、关系标注
4. **裁定者**：查看双标注结果、人工比对差异、编辑并确认最终版本

2.4 约束

- 仅处理纯文本，不处理图片、扫描件
- 任务启动后**标签体系不可修改**
- 命题序号**按文本出现顺序自动生成**，删除则后续自动前移
- 无撤销 / 重做，仅支持**删除→重新创建**
- 四阶段流程**不可逆**，导出后平台数据不可修改
- 单个标注项目**仅一名裁定者、一次裁定生效**
- 标注员不可查看他人中间标注，仅可查看最终结果
- 系统仅保留**最后一次提交**的标注结果

2.5 假设与依赖

- 输入以裁判文书为主，重点标注**裁判理由 / 本院认为**
- 用户具备基础法律文本阅读理解能力
- 运行环境为 PC 端主流浏览器
- 支持文件导入 / 导出、本地存储与下载

3 详细需求描述

3.1 对外接口需求

3.1.1 用户界面

- 采用三栏布局：左侧原文 + 命题列表、中间标注区、右侧图示区
- 界面区域支持拖拽缩放，比例可自由调整
- 原文区高亮显示已标注命题，并显示序号
- 标注区提供标签选择面板与关系输入面板
- 图示区支持缩放、拖拽节点位置

3.1.2 硬件接口

- 无特殊硬件接口，仅需 PC 及标准输入输出设备

3.1.3 软件接口

- 支持 PDF、Word、纯文本文件导入
- 支持 Excel、JSON、PNG/JPG/SVG 文件导出

3.1.4 通信接口

- 无特殊通信接口，基于标准 HTTP/HTTPS 协议通信

3.2 功能需求

3.2.1 系统特性 1：文本导入与提取

3.2.1.1 特性描述

支持多种格式裁判文书导入，自动识别并提取裁判理由部分，支持批量上传与任务分配。

3.2.1.2 刺激 / 响应序列

1. 刺激：用户上传 PDF/Word/ 纯文本文件；响应：系统接收文件，自动解析文本内容
2. 刺激：用户上传裁判文书；响应：系统自动识别并提取“裁判理由 / 本院认为”部分文本
3. 刺激：用户修正文本提取范围；响应：系统更新提取后的文本，用于后续标注
4. 刺激：管理员批量上传文档；响应：系统保存文档，等待任务创建者分配给标注员

3.2.1.3 相关功能需求

- **FR-001** 系统支持 PDF、Word、纯文本 3 种格式导入，支持手动输入与批量粘贴。**优先级：Must** | 来源：[人工补充]
- **FR-002** 导入 / 导出支持自定义文件名，便于文档管理。**优先级：Must** | 来源：[人工补充]
- **FR-003** 自动识别并提取裁判文书裁判理由 / 本院认为部分，不提取图片。**优先级：Must** | 来源：[人工补充]
- **FR-004** 支持自动识别文本范围，并允许人工修正提取边界。**优先级：Should** | 来源：[人工补充]
- **FR-005** 支持批量上传文档，由任务创建者统一分配标注任务。**优先级：Should** | 来源：[人工补充]

- **FR-006** 任务启动后可追加文档，不可删除已有文档。**优先级：Must | 来源：[人工补充 + 确认规则]**

3.2.2 系统特性 2：界面布局管理

3.2.2.1 特性描述

提供三栏式标注界面，支持区域缩放与调整，清晰展示原文、命题列表、标注区与论证图示。

3.2.2.2 刺激 / 响应序列

1. 刺激：用户进入标注页面；响应：系统加载三栏界面，显示原文、命题列表、标注区与图示区
2. 刺激：用户拖拽界面分隔条；响应：系统调整各区域宽度，保持内容正常显示
3. 刺激：用户缩放图示区；响应：系统放大 / 缩小论证图示，保持节点清晰可见

3.2.2.3 相关功能需求

- **FR-007** 界面采用三栏结构：左侧（原文区 + 命题列表）、中间（标注操作区）、右侧（论证图示区）。**优先级：Must | 来源：[人工补充]**
- **FR-008** 命题列表自动生成序号，按文本出现顺序排列。**优先级：Must | 来源：[人工补充 + 确认规则]**
- **FR-009** 标注区展示标签面板、命题选择区、关系输入区。**优先级：Must | 来源：[人工补充]**
- **FR-010** 界面各区域支持拖拽缩放，比例可自由调整。**优先级：Could | 来源：[人工补充]**

3.2.3 系统特性 3：标签体系管理

3.2.3.1 特性描述

提供完整的命题标签与关系标签体系，任务启动后锁定标签配置，保证标注一致性。

3.2.3.2 刺激 / 响应序列

1. 刺激：任务创建者配置标签体系；响应：系统保存标签配置，任务启动后锁定不可修改
2. 刺激：标注员为命题选择标签；响应：系统显示可用标签列表，供用户选择
3. 刺激：用户导出标注数据；响应：系统自动附带当前标签指南版本信息

3.2.3.3 相关功能需求

- **FR-011** 提供 4 个一级命题标签：个别事实 SF、一般事实 GF、个别规范 SM、一般规范 GM。**优先级：Must | 来源：[人工补充]**
- **FR-012** GM 下设 6 个二级标签：法律 GM-L、解释 GM-I、合同 GM-C、习惯 GM-U、道德 GM-M、其他 GM-O。**优先级：Must | 来源：[人工补充]**
- **FR-013** 提供 5 种关系：支持 S、反对 A、组合 J、匹配 M、同一 I。**优先级：Must | 来源：[人工补充]**
- **FR-014** 任务创建后标签体系完全锁定，不可增删改。**优先级：Must | 来源：[确认规则]**
- **FR-015** 系统记录标签指南版本，导出时自动附带版本信息。**优先级：Should | 来源：[人工补充]**

3.2.4 系统特性 4：命题标注

3.2.4.1 特性描述

支持用户在原文中选中文本生成命题，自动编号并保存标签信息，删除后自动重排序号。

3.2.4.2 刺激 / 响应序列

1. 刺激：用户在原文区选中文本片段；响应：系统生成新命题，按文本出现顺序自动编号
2. 刺激：用户为命题选择标签；响应：系统保存该命题的标签路径（一级 + 最细层级）
3. 刺激：用户删除某一命题；响应：系统删除该命题，并自动调整后续所有命题的序号
4. 刺激：用户修改命题标签；响应：系统更新标签信息，同步更新命题列表

3.2.4.3 相关功能需求

- **FR-016** 用户在原文区选中文本片段即可生成命题。优先级：Must | 来源：[人工补充]
- **FR-017** 命题按文本出现顺序自动编号，删除后后续序号自动前移。优先级：Must | 来源：[确认规则]
- **FR-018** 标注区仅显示序号 + 标签，命题全文在左侧列表展示。优先级：Must | 来源：[人工补充]
- **FR-019** 系统保存最细层级标签及其一级标签路径。优先级：Must | 来源：[人工补充]
- **FR-020** 标注过程不修改原文，仅可编辑标注内容。优先级：Must | 来源：[人工补充]
- **FR-021** 不提供撤销 / 重做，仅支持删除命题后重新创建。优先级：Must | 来源：[确认规则]

3.2.5 系统特性 5：关系标注

3.2.5.1 特性描述

支持以形式化表达式标注命题间关系，支持多命题联合与嵌套关系。

3.2.5.2 刺激 / 响应序列

1. 刺激：用户选择两个命题并选择关系类型；响应：系统生成关系表达式（如 $S(1,2)$ ）并保存
2. 刺激：用户选择多个命题创建联合关系；响应：系统生成组合关系表达式（如 $S(\{1,2\},3)$ ）
3. 刺激：用户创建嵌套关系；响应：系统将组合关系作为新节点参与标注

3.2.5.3 相关功能需求

- **FR-022** 支持形式化表达式，如 $S(1,2)$ 表示命题 1 支持命题 2。优先级：Must | 来源：[人工补充]
- **FR-023** 支持多命题联合关系，如 $\{1,2\}$ 共同支持 3。优先级：Should | 来源：[人工补充]
- **FR-024** 支持关系嵌套，可将组合关系作为新节点参与标注。优先级：Should | 来源：[人工补充]

3.2.6 系统特性 6：论证图示生成

3.2.6.1 特性描述

根据命题与关系标注，实时自动生成论证图示，支持拖拽调整节点位置。

3.2.6.2 刺激 / 响应序列

1. 刺激：用户创建 / 修改命题或关系；响应：系统自动更新论证图示，保持与标注内容同步
2. 刺激：用户拖拽图示节点；响应：系统调整节点位置，不改变逻辑关系
3. 刺激：用户请求导出图示；响应：系统生成图片文件，供用户下载

3.2.6.3 相关功能需求

- **FR-025** 命题用方框表示，关系用箭头 / 符号可视化展示。优先级：Must | 来源：[人工补充]
- **FR-026** 系统根据标注实时自动生成图示，双向同步。（考虑类似 scratch）优先级：Must | 来源：[人工补充]
- **FR-027** 图示区仅允许拖拽节点位置，不可新建 / 修改关系。优先级：Must | 来源：[确认规则]
- **FR-028** 支持图示导出为 PNG/JPG/SVG 图片。优先级：Must | 来源：[人工补充]

3.2.7 系统特性 7：协同标注与冲突裁定

3.2.7.1 特性描述

支持多用户独立标注，裁定者可人工比对双标注结果并裁定最终版本。

3.2.7.2 刺激 / 响应序列

1. 刺激：管理员创建任务并分配标注员；响应：系统为每个标注员生成独立的标注页面
2. 刺激：两名标注员完成同一文档的标注；响应：系统将两份标注结果提交给指定裁定者
3. 刺激：裁定者查看双标注结果；响应：系统并排展示两份标注，清晰呈现差异
4. 刺激：裁定者修改标注内容或采纳某一方；响应：系统保存最终版本，一次裁定即为最终结果

3.2.7.3 相关功能需求

- **FR-029** 支持多用户登录，角色权责分离，权限由超级管理员分配。优先级：Must | 来源：[确认规则]
- **FR-030** 一份文档分配给至少 2 人独立标注，互不干扰。优先级：Must | 来源：[人工补充]
- **FR-031** 系统不自动比对差异，仅并排展示两人标注结果。优先级：Must | 来源：[确认规则]
- **FR-032** 裁定页面展示原文、双标注结果，清晰呈现差异。优先级：Must | 来源：[人工补充]
- **FR-033** 裁定者可直接修改标注内容，一次裁定即为最终版。优先级：Must | 来源：[确认规则]
- **FR-034** 大任务可设多名裁定者，但单个项目仅绑定一名裁定者。优先级：Must | 来源：[确认规则]

3.2.8 系统特性 8：任务与数据管理

3.2.8.1 特性描述

支持标注修改提交，任务分阶段推进，流程不可逆，重标需新建任务。

3.2.8.2 刺激 / 响应序列

1. 刺激：标注员修改标注并提交；响应：系统保存最新版本，仅保留最后一次提交结果
2. 刺激：用户将任务推进到下一阶段；响应：系统锁定当前阶段，不可回退修改
3. 刺激：用户发起重标请求；响应：系统提示需新建任务，历史数据可查看不可修改

3.2.8.3 相关功能需求

- **FR-035** 标注可多次修改提交，系统仅保留最后一次结果。优先级：Must | 来源：[人工补充]
- **FR-036** 四阶段流程不可逆，进入下一阶段不可回退。优先级：Must | 来源：[人工补充 + 确认规则]
- **FR-037** 重标必须新建任务，历史数据可查看不可修改。优先级：Must | 来源：[确认规则]
- **FR-038** 导出时实时显示进度，支持下载到本地。优先级：Must | 来源：[人工补充]

3.2.9 系统特性 9：数据导出与版本管理

3.2.9.1 特性描述

支持标注数据与论证图示导出，平台数据锁定不可修改，用户下载后可自由编辑。

3.2.9.2 刺激 / 响应序列

- 1. 刺激：用户请求导出标注数据；响应：系统生成 Excel/JSON 文件，显示导出进度
- 2. 刺激：用户下载导出文件；响应：系统提供文件下载，平台内数据锁定
- 3. 刺激：用户导入导出数据；响应：系统解析文件，恢复标注内容

3.2.9.3 相关功能需求

- **FR-039** 标注数据支持导出为 Excel + JSON。优先级：Must | 来源：[确认规则]
- **FR-040** 导出支持自定义路径、文件名、格式选择。优先级：Must | 来源：[人工补充]
- **FR-041** 导出文件附带指南版本信息。优先级：Should | 来源：[人工补充]
- **FR-042** 平台内数据不可修改，用户下载后可自由编辑。优先级：Must | 来源：[确认规则]
- **FR-043** 支持导出数据再次导入系统。优先级：Could | 来源：[人工补充]

3.3 性能需求

- **NF-001** 单文件加载≤3 秒，标注操作实时响应。优先级：Must | 来源：[AI 生成 + 人工修改]

3.4 约束

- 任务启动后标签体系不可修改
- 标注流程不可逆，进入下一阶段后不可回退
- 单个标注项目仅允许一次裁定
- 标注员不可查看他人的中间标注结果

3.5 质量属性

- **NF-002 可用性**：提供标注样例与模板，新手 10 分钟可上手。优先级：Must | 来源：[人工补充]
- **NF-003 可维护性**：标签、关系支持扩展（新建任务生效）。优先级：Should | 来源：[人工补充]
- **NF-004 兼容性**：支持 Chrome、Edge 主流浏览器，跨 Windows/macOS。优先级：Must | 来源：[AI 生成 + 人工修改]
- **NF-005 安全性**：角色数据隔离，无越权查看他人标注。优先级：Should | 来源：[人工补充]

3.6 其他需求

- 导出文件需附带当前使用的标签指南版本信息
- 支持导出数据再次导入系统

4 需求追踪矩阵

需求 ID	对应功能模块
FR-001 ~ FR-006	文本导入与提取

需求 ID	对应功能模块
FR-007 ~ FR-010	界面布局
FR-011 ~ FR-015	标签体系
FR-016 ~ FR-021	命题标注
FR-022 ~ FR-024	关系标注
FR-025 ~ FR-028	论证图示
FR-029 ~ FR-034	协同标注与裁定
FR-035 ~ FR-038	任务管理
FR-039 ~ FR-043	数据导出
NF-001 ~ NF-005	非功能需求

5 验收标准

1. 所有 **Must** 需求 100% 实现。
2. 完整支持四阶段流程：创建→标注→裁定→导出，**不可逆**。
3. 命题序号按文本顺序生成，删除后自动前移。
4. 双标注结果并排展示，裁定者一次终审生效。
5. 任务启动后标签体系锁定，不可修改。
6. 标注员只能查看自己标注与最终结果，不可看他人中间标注。
7. 导出 Excel/JSON/ 图片正常，平台数据不可修改。
8. 角色权限分离，由超级管理员统一分配。